

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		LIBERAÇÃO E TRATAMENTO DE METAL LÍQUIDO			
Cód.:	ITF-PRO-004	Rev.:	19	Data:	25-FEV-2026

1. Objetivo

Metal líquido com a temperatura e composição química conforme especificado na Ficha Técnica de Processo.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Liberação do Metal

3.1- Verificação de Temperatura do forno

3.1.1 – Verificar estado físico dos materiais adicionados no forno, atentando para a presença de materiais sólidos na superfície do banho.

Nota: carga deverá estar totalmente líquida.

3.1.2 – Encaixar sensor de temperatura na lança, atentando para a sinalização do painel (*luz verde acenderá do painel indicando que o equipamento está pronto para utilização*)

3.1.3 – Com auxílio da lança, imergir a ponta do sensor de temperatura no metal líquido até que a sinalização no painel acenda a luz vermelha.

Obs: Durante o processo de medição a luz amarela acenderá, caso não haja nenhuma sinalização no painel, o processo deverá ser reiniciado.

3.1.4 – Verificar a temperatura indicada no painel e programar o forno para a temperatura desejada conforme Ficha Técnica de Processo do produto em produção.

Plano de Reação

Em caso de temperatura acima da indicada pela Ficha Técnica de Processo, cessar o aquecimento do forno, verificar novamente a temperatura e iniciar o processo de Liberação e Tratamento do Metal.

Em caso de temperatura abaixo da indicada pela Ficha Técnica de Processo, iniciar o aquecimento do forno, verificar novamente a temperatura e iniciar o processo de Liberação e Tratamento do Metal, ou finalizar o processo de liberação do metal.

3.2- Coletar amostra do Forno.

3.2.1 – Verificar estado físico dos materiais adicionados no forno, atentando para a presença de materiais sólidos na superfície do banho. (*A carga deverá estar totalmente líquida*).

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		LIBERAÇÃO E TRATAMENTO DE METAL LÍQUIDO			
Cód.:	ITF-PRO-004	Rev.:	19	Data:	25-FEV-2026

3.2.2- Verificar a condição do metal quanto a homogeneização do mesmo. *(Caso o forno apresente materiais sobre a superfície tais como carburante grafite e/ou ferros liga não retirar amostra até que os mesmos estejam diluídos no banho)*

3.2.3- Aquecer a concha para retirada de amostra e imergir no recipiente com areia shell para maior conservação da mesma.

3.2.4 – Posicionar o corpo de prova próximo ao forno (Cunha e/ou Coquilheira)

3.2.5 – Imergir a concha no metal líquido e retirar amostra atentando para a presença de escória. *(Material coletado deverá estar isento de escória)*

3.2.6 – Encher a cavidade do corpo de prova no menor tempo possível.

Nota: Amostra deve ser coletada e encaminhada ao laboratório nas seguintes situações:

- A cada corrida,
- Após adição de ligas e/ou cargas para correção
- Em caso de forno em espera por mais de 4 horas, retirar amostra antes de iniciar o vazamento.

3.3- Composição Química

3.3.1- Verificar a condição da coquilheira quanto à limpeza da mesma. (coquilheira deverá estar isenta de materiais na cavidade)

3.3.2- Verificar temperatura do forno conforme Item 3.1 *(Temperatura do forno, conforme especificado na Ficha Técnica de Processo - Forno)*.

3.3.3 – Coletar amostra do forno conforme Item 3.2.



3.3.4- Aguardar a solidificação e imergir a pastilha em recipiente com água para resfriamento do mesmo.

3.3.5- Verificar condições da pastilha quanto isenção de trincas e inclusões de areia.

3.3.6- Encaminhar a amostra para o laboratório químico a cada corrida e/ou adição de material no forno. A temperatura deve estar entre 1400 à 1450°C.

Plano de Reação

No caso de composição química fora do especificado na ficha de processo, realizar a correção do forno conforme Instrução de Trabalho.

Retirar nova amostra para o laboratório (Moeda) e reiniciar o processo de Liberação e Tratamento do Metal.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		LIBERAÇÃO E TRATAMENTO DE METAL LÍQUIDO			
Cód.:	ITF-PRO-004	Rev.:	19	Data:	25-FEV-2026

3.4-Tratamento do Metal

Retirar panela do dispositivo de aquecimento, atentando para as instruções descritas na ITF-PRO-001.

Nota: A panela deverá estar com a coloração rubra na parte interna.

Realizar inspeção visual da panela de tratamento, quanto à limpeza da câmara de reação e desgaste do refratário conforme plano de controle.



Câmara de reação deve estar limpa

3.4.1- Ferro Fundido Cinzento

3.4.1.1- Pesar as quantidades de inoculante para cada panela a ser tratada, de acordo com a Ficha Técnica de Processo de cada peça a ser produzida (*Utilizar sacos plásticos ou baldes, neste caso à tara (peso) do balde deve ser descontado antes de pesar o material*).

3.4.1.2- Posicionar a base auxiliar sobre a balança do forno e ajustar a coifa do sistema de exaustão para próximo da bica do forno.

3.4.1.3- Posicionar a panela na frente do forno de forma centralizada com o objetivo de não ocorrer derramamento/respingos e tarar a balança.

3.4.1.4- Realizar o enchimento da panela conforme especificado na Ficha Técnica de Processo e registrar o peso da mesma no Relatório Diário de Produção.

3.4.1.5- Quando aplicável, realizar a inoculação adicionando o inoculante no jato de metal com o auxílio do “caneco”.

3.4.1.6- Após o tratamento, posicionar a panela na lateral da plataforma de tratamento, e realizar a remoção da escoria com o auxílio de escorificante e escumador.



3.4.1.7- Verificar temperatura do metal líquido na panela.

3.4.1.8- Retirar amostra para composição química (Moeda) após o tratamento da primeira panela ou após qualquer correção realizada no forno.

3.4.1.9- Registrar número do produto (MS) a ser vazado, hora do tratamento, quantidade de materiais adicionados na panela e temperatura no Relatório Diário de Produção.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		LIBERAÇÃO E TRATAMENTO DE METAL LÍQUIDO			
Cód.:	ITF-PRO-004	Rev.:	19	Data:	25-FEV-2026

Obs.: Caso o peso de metal for superior ou inferior ao especificado na Ficha Técnica de Processo, retornar metal para o forno atentando para o cálculo de carga conforme descrito na ITF-PRO-008.

3.4.2- Ferro Fundido Nodular

3.4.2.1- Pesar as quantidades de inoculante, FeSiMg e Material de cobertura para cada panela a ser tratada, de acordo com a Ficha Técnica de Processo de cada peça a ser produzido, utilizar sacos plásticos ou baldes, neste caso à tara (peso) do balde devem ser descontados antes de pesar o material.

Nota: Verificar a disponibilidade do inoculante, FeSiMg e Material de cobertura nas baias destinadas, caso estejam em baixa quantidade realizar a solicitação ao setor de almoxarifado a reposição dos mesmos, nos quais deverão ser armazenados nos respectivos locais previamente identificados.

3.4.2.2- Posicionar coifa do sistema de exaustão para próximo da bica do forno.

3.4.2.3- Posicionar a panela na lateral da plataforma de tratamento e adicionar os materiais na seguinte ordem (FeSi Mg, inoculante por último o Material de cobertura).

3.4.2.4- Posicionar a tampa tundish-cover sobre a panela de tratamento atentando para o encaixe da mesma.

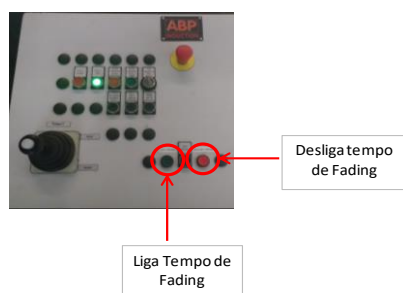
3.4.2.5- Posicionar a panela na frente do forno de forma centralizada com o objetivo de não ocorrer derramamento/respingos e tarar a balança.

3.4.2.6- Realizar o enchimento da panela conforme especificado na Ficha Técnica de Processo e registrar o peso da mesma no Relatório Diário de Produção da Fusão.

3.4.2.7- Acionar o controlador do tempo de fading na cabine de operação.

Nota: Ao iniciar o basculamento do forno / tratamento do metal, as lâmpadas localizadas no painel e acima da cabine acenderão, indicando a condição do tempo de fading (Verde=ok; Vermelho=Tempo esgotado, neste caso o Skip da panela OCU 55 será bloqueado impedindo o basculamento da panela tratada na panela OCU 55), processo deverá se resetado após a panela tratada entrar na panela OCU 55.

3.4.2.8 - Após o abastecimento da panela OCU 55 desligar através do botão localizado no painel de cada forno 01 e 02.



Obs.: Caso o peso de metal for superior ou inferior ao especificado na Ficha Técnica de Processo, retornar metal para o forno atentando para o cálculo de carga conforme descrito na ITF-PRO-008.

3.4.2.9- Após o tratamento o operador de empilhadeira leva a panela para a plataforma de limpeza de escória, para que a seja retirada de forma rápida toda a escória da panela com o auxílio de escorificante e escumador.

3.4.2.10- Realizar a medição da temperatura.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		LIBERAÇÃO E TRATAMENTO DE METAL LÍQUIDO			
Cód.:	ITF-PRO-004	Rev.:	19	Data:	25-FEV-2026

3.4.2.11 Retirar amostra para composição química (Moeda) após o tratamento da primeira panela ou após qualquer correção realizada no forno.

3.4.2.12- Registrar número do produto (MS) a ser vazado, hora do tratamento, quantidade de materiais adicionados na panela e temperatura no Relatório Diário de Produção.

***Nota:** A balança de pesagem de ligas deve ser aferida diariamente, no início da produção, utilizando os pesos padrões. Os resultados devem ser registrados no Check List do Processo de Fusão. Os limites de tolerância da pesagem de ligas são de 0,05 kg.*

Plano de Reação

Temperatura fora do especificado:

Abaixo do especificado - retornar com a mesma para o forno.

Acima do especificado - retornar com a mesma para o forno.

3.5 - Transporte do metal

3.5.1- Após a limpeza, o operador de empilhadeira transporta a panela até o carro de transferência para que seja transferido o metal para a panela vazadora, após basculada retornar a panela ao local de espera para o próximo tratamento.

Em caso de não conformidade solicitar o lingotamento da panela ou voltar à panela para o forno.

No final do turno deixar a panela resfriando para limpeza e manutenção do turno seguinte.

Nota: Após a aprovação pelo supervisor, o controlador deverá realizar o arquivamento do Check List do Processo de Fusão conforme controle de registro.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Relatório Diário de Produção - Fusão	Pasta	5 Anos	Rasgar
Check List do Processo de Fusão	Pasta	3 Meses	Rasgar

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
19	Inclusão no anexo 6.1 Relatório Diário de Produção – Fusão: Carbono equivalente líquido

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		LIBERAÇÃO E TRATAMENTO DE METAL LÍQUIDO			
Cód.:	ITF-PRO-004	Rev.:	19	Data:	25-FEV-2026

6. Anexos

6.1 Anexo 1 Relatório Diário de Produção – Fusão

		BASE ☐ C ☐ N		RELATÓRIO DIÁRIO DE PRODUÇÃO - FUSAO				DATA DO VAZ.: ____ / ____ / ____ CORRIDA: _____						
Temperatura Programada no forno: _____ °C				PESO INICIAL DO FORNO (início do vazamento): _____ Kg										
CONTROLE DE RETIRADA DE PANEAS PARA VAZAMENTO														
Materiais Adicionados na Panela				Liga Nodulizante										
Nº DE PANEAS	MS/ PRODUTO	HORA DO TRATAMENTO	QTD METAL (KG)	CARBURANTE GRAFITE	FERRO SILÍCIO	COBRE		QTD LIGA 01 FISIMg	LOTE FeSiMg	QTD LIGA 04 FISIMg	LOTE FeSiMg	SUCATA DE COBERTURA	SUCATINHA SIDERURGIA	TEMPERATURA PANELA DE TRATAMENTO
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
TOTAL														
MÉDIA														
CONTROLES DO PROCESSO														
CONSUMO DE ENERGIA				COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES										
DATA		INÍCIO	FIM											
HORÁRIO														
KW TOTAL														
OUTRAS INFORMAÇÕES				NÚMERO DA PANELA										CARBONO EQUIVALENTE LÍQUIDO
TOTAL LINGOTES (KG)				CONSERVAÇÃO DA CÂMARA		() OK () NOK		() OK () NOK		() OK () NOK				
TOTAL DE ESCÓRIA (KG)				CONSERVAÇÃO DO REFRAATÁRIO		() OK () NOK		() OK () NOK		() OK () NOK				
SOBRA NO FORNO				VOLUME DE MTAL		() OK () NOK		() OK () NOK		() OK () NOK				
VISTO OPERADOR				LABORATÓRIO QUÍMICO				VISTO SUPERVISOR				ITF-PRO-004 ITF-PRO-006 ITF-PRO-007		

Frente

